

Protokoll V41

Alois Bachmann
Christian Krause
Constantin Lange

Wenig Luftzufuhr

$$T_{\text{Raum}} = 25.60 \pm 0.10 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Punkt	Spannung in mV	Temperatur in $^{\circ}\text{C}$	Flamme flackert
oben	$1.20 \pm 0.$		
hellster Teil	$1.70 \pm 0.$		
oberer Teil von dunklem Kegel	$1.70 \pm 0.$		
blauer Kegel	$1.20 \pm 0.$		
nah am Brenner	$0.40 \pm 0.$		

Fehler

$$\Delta V = 0.5\% T + 0.2 \text{ mV}$$

Mit Luftzufuhr

Punkt	Spannung in mV	Temperatur in $^{\circ}\text{C}$
nah am Brenner	2.9 ..	
mitte blauer Kegel	2.9	
Spitze blauer Kegel	2.9	
hellster Punkt von vorher	2.2	
Spitze von vorher	0.8	

$$p_i = 1007.80 \pm 0.10 \text{ mbar}$$

Messung bei $T = 0^\circ\text{C}$ (mit Eiswasser)

Spannung an PT100 $U_0 = (100.2 \pm 0.7) \text{ mV}$

Druck des Gasballons $p_0 = (914.0 \pm 1.0) \text{ mbar}$

Pyrometertemperatur $T_p = (0.00 \pm (1.5\% + 2))^\circ\text{C}$

Temperatur in °C	U in mV	Druck p ₀ in mbar	Pyrometer T _p
10	104.0	946	10.0
20	108.0	985	20.5
30	111.7	1016	29.0
40	115.7	1053	38.1
50	119.7	1086	48.8
60	123.4	1117	56.0
70	127.0	1147	64.7
80	130.7	1180	73.4
90	134.5	1213	79.6
Siedepunkt	138.4	1248	90.6

Fehler: 0.5% +

0.2 mV

(siehe Anleitung)

Fehler: ± 1.0 mbar

(1 Digit)

Fehler: ± 1.5% + 2 °C

(1 Digit)

Stoff	U in mV	Druck p in mbar
Trockeneis	71.5	668
Flüssiger Stickstoff	20.5	255

Fehler: 0.5% Fehler: $\pm 1.0 \text{ mbar}$

0.2 mV (1 Digit)

(siehe Anleitung)

Vierleiter: $U_4 = 110.5 \text{ mV}$

Zweileiter: $U_2 = 110.9 \text{ mV}$

(Messung bei Raumtemperatur)

Kagã

